

1.* L'équation de conservation de la masse $\operatorname{div} \rho \vec{v} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ avec $\rho = \rho_0 + (\rho - \rho_0)$,

s'écrit au 1^{er} ordre

$$\rho_0 \operatorname{div} \vec{v} + \frac{\partial(\rho - \rho_0)}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

* Équation de la transformation thermodynamique

$$\text{Coefficient de compressibilité isentropique } \chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_s = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_s$$

$$\text{soit en linéarisant } \chi_s \simeq \frac{1}{\rho_0} \frac{\rho - \rho_0}{P - P_0} \Rightarrow$$

$$p = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0 \chi_s} \quad (2)$$

* Équation d'Euler pour un fluide parfait

$$\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{v} \right] = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} P \quad (\text{pesanteur négligée})$$

le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{v}$ est du second ordre d'où

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} p \quad (3)$$

Pression :

$$\operatorname{div} (3) \Rightarrow \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}} p = \Delta p \stackrel{(3)}{=} -\rho_0 \frac{\partial}{\partial t} (\operatorname{div} \vec{v}) \stackrel{(1)}{=} \frac{\partial^2(\rho - \rho_0)}{\partial t^2} \stackrel{(2)}{=} \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$\Delta p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

$$c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$$

Vitesse :

$$\chi_s \frac{\partial}{\partial t} (3) \Rightarrow \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} \stackrel{(3)}{=} -\chi_s \overrightarrow{\operatorname{grad}} \frac{\partial p}{\partial t} \stackrel{(2)}{=} -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\operatorname{grad}} \frac{\partial(\rho - \rho_0)}{\partial t} \stackrel{(1)}{=} \overrightarrow{\operatorname{grad}} \operatorname{div} \vec{v} = \Delta \vec{v}$$

car $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}} \operatorname{div} \vec{v} - \Delta \vec{v} = \vec{0}$, l'écoulement étant potentiel

$$(\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = \vec{0}) ;$$

$$\text{en effet } \overrightarrow{\operatorname{rot}} (3) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\operatorname{grad}} p = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{Cste}} = \vec{0} \text{ (onde).}$$

$$\Delta \vec{v} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Masse volumique : procéder comme pour p , dont la seule proportionnalité à $\rho - \rho_0$ par (2) assure

$$\Delta(\rho - \rho_0) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 (\rho - \rho_0)}{\partial t^2} = 0$$

2. $e = \frac{1}{2} \rho_0 \vec{v}^2 + \frac{1}{2} \chi_s p^2$ valable à trois dimensions.

$$\frac{\partial e}{\partial t} = \rho_0 \vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \chi_s p \cdot \frac{\partial p}{\partial t}$$

avec pour le 1^{er} terme $\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \stackrel{(3)}{=} -\overrightarrow{\text{grad}} p$

et pour le second $\chi_s \frac{\partial p}{\partial t} \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial (\rho - \rho_0)}{\partial t} \stackrel{(1)}{=} -\text{div } \vec{v}$

$$\text{d'où } \frac{\partial e}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} p - p \text{ div } \vec{v} = -\text{div} (p \vec{v})$$

La comparaison à $\text{div } \vec{I} + \partial e / \partial t = 0$ assure $\vec{I} = p \vec{v}$ à un rotationnel près, pris nul, afin de ne pas perdre la colinéarité entre $\vec{I}$ et $\vec{v}$ satisfaisante pour une onde longitudinale.

2.4 Ondes acoustiques sphériques

La résolution de l'équation d'onde à trois dimensions en dehors des coordonnées cartésiennes fait appel à des fonctions spéciales (polynômes de Legendre, fonctions de Bessel, de Hankel...). Une solution analytique simple est abordable dans le cas d'un problème à symétrie sphérique (indépendance de θ et φ) ; alors le Laplacien se limite à

$$\Delta p = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial p}{\partial r})$$

1. Montrer que $\Delta p = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2}$ et en déduire une équation de d'Alembert à une dimension pour la fonction rp . Donner et interpréter la solution générale $p(r, t)$.

2. Solution propagative

- a) Prendre une onde sphérique divergente harmonique de la forme $\underline{p} = p_0 \frac{e^{-ikr}}{r} e^{i\omega t}$ (attention p_0 n'est pas homogène à une pression !) Montrer que le champ des vitesses $\underline{v}$ est la somme de deux termes. Justifier les dénominations de champ proche et champ lointain et examiner leur contribution à l'intensité I de l'onde (grandeur réelle ici en moyenne temporelle) ; on rappelle que $I = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{p} \cdot \underline{v}^*)$.

Exprimer l'impédance $\underline{Z} = \underline{p}/\underline{v}$ d'une telle onde en fonction de $\rho_0 c$ et kr et commenter.

- b) Application à la puissance rayonnée par une sphère pulsante.

La surface d'une sphère de rayon moyen r_0 effectue un petit mouvement radial harmonique $ae^{i\omega t}$ (monopôle acoustique avec $a \ll r_0$).

- * Montrer que dans l'hypothèse de la petite sphère, c'est-à-dire $r_0 \ll \lambda$ (longueur d'onde acoustique), p_0 s'exprime simplement en fonction de a .

Avec quelle amplitude a doit vibrer une membrane de haut-parleur en forme de calotte sphérique de rayon $r_0 = 6$ cm pour produire un son grave de fréquence $f = 55$ Hz et de forte intensité $I = 100$ dB à $r = 1$ m ? (pour l'air $\rho_0 = 1,2$ kg/m³)

- * Dédire de l'expression de I , la puissance d'émission sonore $\mathcal{P}$ en fonction des données. Pourquoi les petites sources ne sont-elles pas adaptées à produire des sons graves ?

3. Solution stationnaire

Le but est de décrire les modes propres de vibrations centrales symétriques dans une enceinte sphérique rigide de rayon R . Partir d'une solution sous la forme (à justifier)

$$\underline{p} = \left(p_0 \frac{e^{-ikr}}{r} + p'_0 \frac{e^{ikr}}{r} \right) e^{i\omega t} \text{ et écrire le champ des vitesses.}$$

Les solutions stationnaires recherchées correspondent aux conditions aux limites suivantes :

- * débit $\underline{Q} = 4\pi r^2 \underline{v}$ nul au centre
- * vitesse nulle à la limite du domaine (en $r = R$).

En déduire l'équation aux valeurs propres en fonction de la variable kR et donner une valeur approchée de la fréquence propre f_1 la plus basse.

AN : pour $R = 4$ cm (verre à pied alsacien)

$$1. \Delta p = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial p}{\partial r} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \frac{\partial(rp)}{\partial r} - rp \right] = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rp)}{\partial r^2}$$

$$\Delta p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \text{ s'écrit alors}$$

$$\frac{\partial^2(rp)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2(rp)}{\partial t^2} = 0$$

équation classique de solution $rp(r, t) = f(t - \frac{r}{c}) + g(t + \frac{r}{c})$, soit

$$p(r, t) = \frac{1}{r} f(t - \frac{r}{c}) + \frac{1}{r} g(t + \frac{r}{c})$$

Les surfaces d'ondes correspondent à $t \pm r/c = \text{Cste}$; ce sont des sphères. Il s'agit donc de la superposition de deux ondes sphériques, la 1^{ère} divergente, la 2^e convergente, se propageant à la vitesse c , dont l'amplitude n'est pas constante, mais varie en $1/r$.

2.a) $\rho_0 \frac{\partial \underline{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} \underline{p}$ en projection sur l'axe radial avec $\underline{p} = p_0 \frac{e^{-ikr}}{r} e^{i\omega t}$ conduit à

$$\rho_0 i\omega \underline{v} = -p_0 \left(-\frac{ik}{r} - \frac{1}{r^2} \right) e^{-ikr} \cdot e^{i\omega t} \quad \text{avec } k = \frac{\omega}{c}$$

d'où

$$\underline{v} = \frac{p_0}{\rho_0 c} \left(1 + \frac{1}{ikr} \right) \frac{e^{-ikr}}{r} \cdot e^{i\omega t} = \frac{1}{\rho_0 c} \left(1 + \frac{1}{ikr} \right) \underline{p}$$

et $\underline{Z} = \underline{p}/\underline{v} = \frac{\rho_0 c}{1 + \frac{1}{ikr}}$. A grande distance $kr \gg 1$, l'onde est localement plane et

donc $\underline{Z} \simeq \rho_0 c$.

$$I = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{p} \underline{v}^*) = \frac{1}{2\rho_0 c} \text{Re} \left[\left(1 + \frac{i}{kr} \right) \underline{p} \underline{p}^* \right] = \frac{|\underline{p}|^2}{2\rho_0 c}$$

soit

$$I = \frac{p_0^2}{2\rho_0 c r^2} = \frac{p_{\text{eff}}^2}{\rho_0 c r^2}$$

Le champ des vitesses est la somme de deux termes :

- le 1^{er}, $p/\rho_0 c$, dit champ lointain, est prépondérant pour les grandes valeurs de r ($kr \gg 1$). Il est en phase avec $\underline{p}$ et contribue seul à l'intensité de l'onde.
- le 2^e, $p/\rho_0 c ikr$, dit champ proche, est prépondérant pour les petites valeurs de r ($kr \ll 1$). Il est en quadrature avec $\underline{p}$ et ne contribue donc pas à l'intensité de l'onde.

- b) En $r = r_0$, $\forall t$, la vitesse particulière s'identifie à la vitesse de vibration de la sphère pulsante :

$$\underline{v}(r = r_0) = \frac{d}{dt} (a e^{i\omega t}), \text{ soit } \frac{p_0}{\rho_0 c} \left(1 + \frac{1}{ikr_0} \right) \frac{e^{-ikr_0}}{r_0} = i\omega a$$

L'hypothèse $r_0 \ll \lambda$ soit $kr_0 \ll 1$ ($k = 2\pi/\lambda$) conduit avec $k = \omega/c$ à

$$p_0 = -\rho_0 \omega^2 r_0^2 a$$

Le signe $-$ traduit une opposition de phase entre déplacement et pression.

AN : pour $r = 1$ m, 100 dB $= 20 \log \frac{p_0 / \sqrt{2} r}{2 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow p_0 = 2,83$ Pa·m

$$a = \frac{p_0}{\rho_0 \omega^2 r_0^2} = 5,5 \text{ mm} \text{ donc parfaitement visible et risque de détérioration.}$$

La puissance acoustique moyenne à travers une sphère de rayon r quelconque est

$$\mathcal{P} = \oint \vec{I} \cdot d\vec{S} = I 4\pi r^2 = \frac{2\pi p_0^2}{\rho_0 c}$$

(elle est bien sûr indépendante de r par conservation de l'énergie dans un milieu non dissipatif)

d'où
$$\mathcal{P} = \frac{2\pi \rho_0}{c} \cdot \omega^4 r_0^4 a^2$$

L'amplitude du déplacement nécessaire pour obtenir une puissance acoustique $\mathcal{P}$ donnée vaut

$$a = \sqrt{\frac{c}{2\pi \rho_0}} \cdot \frac{\sqrt{\mathcal{P}}}{r_0^2 \omega^2}$$

Elle est inversement proportionnelle au carré du rayon de la source et de celui de la fréquence ; les petites sources ne sont donc pas aptes à générer des basses fréquences (il suffit de défaire le cache d'une enceinte pour s'en persuader ...)

3. La réflexion en $r = R$ engendre une onde retour d'où la superposition d'une onde divergente et d'une onde convergente proposée par l'énoncé.

A l'onde progressive de surpression $p_0 \frac{e^{\pm ikr}}{r} e^{i\omega t}$ correspond l'onde progressive de vitesse

$$\frac{p_0}{\rho_0 c} \left(\pm 1 + \frac{1}{ikr} \right) \frac{e^{\pm ikr}}{r} e^{i\omega t} \quad (\text{voir § 2.a})$$

A la pression $\underline{p} = (p_0 \frac{e^{-ikr}}{r} + p'_0 \frac{e^{-ikr}}{r}) e^{i\omega t}$ correspond donc la vitesse

$$\underline{v} = \frac{1}{\rho_0 c r} \left[p_0 \left(1 + \frac{1}{ikr} \right) e^{-ikr} + p'_0 \left(-1 + \frac{1}{ikr} \right) e^{ikr} \right] e^{i\omega t}$$